

# REDES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD



2º PARCIAL  
AÑO 2025

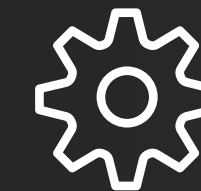
LEYES LAUTARO; GONZALEZ THIAGO; GAUNA  
NICOLAS; GARCÍA CALDAS, MARIELA

# DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



## ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL:

- El proceso actual de intercambio de información clínica se realiza mediante el registro de datos en la Historia Clínica Electrónica (HCE). Los profesionales de salud ingresan la información utilizando lenguaje libre y no estandarizado (por ejemplo, “mareos” o “bajo defensas”). Este formato variable genera ambigüedad semántica, ya que el sistema informático no puede reconocer que expresiones diferentes se refieren al mismo concepto clínico (“neutropenia”).
- Como consecuencia, la información no puede ser procesada automáticamente para fines de gestión o vigilancia. Para obtener reportes o contabilizar casos, es necesario un proceso manual: los analistas deben leer los textos de los médicos, interpretarlos y asignarles un código oficial de forma retrospectiva. Este paso constituye el cuello de botella del sistema, ya que introduce dependencia de la intervención humana, aumentando los tiempos, costos y probabilidad de error.



## Consecuencias principales:

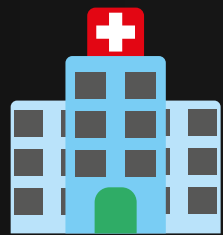
- A. Ineficiencia y sobrecosto:
  - Requiere intervención manual de analistas.
  - Duplica tareas y retrasa decisiones.
- B. Baja calidad y riesgo de error:
  - Interpretaciones humanas subjetivas y erróneas.
  - Bases de datos poco confiables.
- C. Frustración de objetivos de gestión:
  - No se pueden realizar consultas automáticas.
  - La inversión tecnológica pierde efectividad.



## Problema central:

El sistema no comprende el lenguaje clínico debido a la falta de interoperabilidad semántica, lo que impide identificar y contabilizar automáticamente a los pacientes con el mismo riesgo.

# SOLUCIÓN - DIMENSIÓN CONCEPTUAL



## PROPUESTA DE VALOR

- Eliminar la ambigüedad semántica en el registro clínico.
- Transformar el dato en un recurso útil, codificado y reutilizable.
- Permitir búsquedas automáticas, reportes y análisis sin intervención manual.



## MODELO DE DATOS A INTEROPERAR

- Eventos adversos (náuseas, neutropenia).
- Evoluciones clínicas.
- Prescripciones médicas.
- Resultados de laboratorio.
- Diagnósticos codificados.



## ARQUITECTURA CONCEPTUAL (EXPLICACIÓN NO TÉCNICA)

1- Profesional registra el evento adverso.



2- Sistema lo codifica con SNOMED CT.



4- Otros sistemas consultan y analizan el dato.



3- Dato estructurado se guarda en el repositorio.

# SOLUCIÓN - DIMENSIÓN TÉCNICA



LOS EFECTOS ADVERSOS SE REGISTRAN EN EL RECURSO EVENTO ADVERSO (CON ESTANDAR SNOMED) PARA SER ALMACENADO. EN EL CASO DE REQUERIR CUÁL O CUÁLES DE LOS PACIENTES TUVIERON LOS MISMOS EFECTOS, SE SOLICITA CON API REST, AL ALMACENAMIENTO TODOS LOS PACIENTES SON ESOS EFECTOS.

| ROADMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FASE 1 (ANÁLISIS Y DISEÑO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FASE 2 (DESARROLLO Y PRUEBAS)                                                                                                                                                                                                  | FASE 3 (IMPLEMENTACIÓN PILOTO)                                                                                                                                                                                                                                         | FASE 4 (ROLLOUT Y SOPORTE)                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>El registro clínico se realiza con lenguaje libre (“mareos”, “bajó defensas”, “náuseas”), lo que genera ambigüedad semántica.</li> <li>El sistema no puede reconocer que distintas expresiones significan el mismo concepto clínico.</li> <li>Esto provoca que los reportes dependan de la interpretación manual de los analistas.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| ACTIVIDADES/ENTREGABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>FALLAS CRÍTICAS:</b></p> <p>A. Ineficiencia y sobrecosto. (duplicación de trabajo manual).</p> <p>B. Baja calidad y riesgo de error (traducción subjetiva).</p> <p>C. Frustración de objetivos de gestión (sin consultas automáticas).</p> <p>Analizar registros actuales (lenguaje clínico confuso).</p> <p>Detectar las problemáticas de la HCE.</p> <p>Diseñar solución con FHIR Observation + SNOMED CT.</p> | <p>Construir el perfil FHIR Observation definido en la Fase 1.</p> <p>Crear y probar los ValueSets SNOMED CT para los efectos adversos (náuseas, mareos, neutropenia).</p> <p>Realizar una prueba de transmisión de datos.</p> | <p>Aplicamos nuestro perfil FHIR a un hospital para realizar pruebas.</p> <p>Se registran los datos, con códigos SNOMED CT dentro de un sistema en formato FHIR.</p> <p>Realizamos pruebas de busca de información de los pacientes que tengan los mismos efectos.</p> | <p>Aplicamos nuestro perfil FHIR Observation a todos los servicios del hospital.</p> <p>Ofrecemos soporte técnico para mantener actualizado los perfiles de los pacientes.</p> <p>Se mantendría un control constante del sistema.</p> |
| TIEMPO (DURACIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 A 2 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 A 2 MESES                                                                                                                                                                                                                    | 1 MES                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 A 2 MESES                                                                                                                                                                                                                           |